

0.1 适定性问题

定义 0.1

如果一个偏微分方程定解问题满足下列条件:

- (1) 它的解存在;
- (2) 它的解惟一;
- (3) 它的解连续地依赖定解条件和定解问题中的已知函数,

则称这个定解问题是**适定的**; 否则称这个定解问题是**不适定的**.



当求解位势方程、热方程和波动方程的定解问题时, 我们总是先假设定解问题的解具有非常好的性质 (如光滑性); 接着我们求出定解问题的解的表达式. 这样的解我们称为定解问题的**形式解**. 然后我们再严格证明在定解条件满足一定的要求时, 所得到的形式解的确是定解问题的古典解, 从而获得解的存在性. 在研究位势方程、热方程和波动方程的定解问题的解的惟一性和稳定性时, 我们先导出一些关于解的**先验估计**; 然后再利用这些估计推导出定解问题的解的惟一性和稳定性. 这样, 我们就基本上回答了关于位势方程、热方程和波动方程的一些定解问题的适定性问题.

定义 0.2

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 我们用 $\bar{\Omega}$ 表示它的闭包, $\partial\Omega$ 表示它的边界. 同时, 我们用

$$\mathbb{R}_+^n = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0\}$$

表示 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的上半空间. 由于上半空间 $\mathbb{R}_+^n$ 的边界

$$\partial\mathbb{R}_+^n = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n = 0\}$$

是 $n-1$ 维欧氏空间, 我们也记 $\partial\mathbb{R}_+^n = \mathbb{R}^{n-1}$. 当 $n=1$ 时, 我们将 $\mathbb{R}_+^1$ 简记为 $\mathbb{R}_+$, 因而 $\mathbb{R}_+^{n+1} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+$.



定理 0.1

- (1) 我们用 $B(x, r)$ 表示 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中以 x 为中心, 以 r 为半径的开球, 其体积为

$$\int_{B(0,r)} dx = \alpha(n)r^n = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{n\Gamma(\frac{n}{2})}r^n,$$

其中 $\alpha(n) \triangleq \int_{B(0,1)} dx$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上单位球的体积.

- (2) 我们用 $S^{n-1}(x, r) = \partial B(x, r)$ 表示球 $B(x, r)$ 的边界, 即 $n-1$ 维球面, 其面积为

$$\int_{S^{n-1}(0,r)} dx = \omega(n)r^{n-1} = n\alpha(n)r^{n-1} = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{n\Gamma(\frac{n}{2})}r^{n-1},$$

其中 $\omega(n) \triangleq \int_{S^{n-1}(0,1)} dx$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上单位球的面积.



证明 Show/Hide Proof

- (1) 先计算单位球的体积. 假设结论对小于 n 的情况都成立, 现在考虑 n 的情形.

$$\begin{aligned} \alpha(n) &= |B(0, 1)| = \int_{x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 + z^2 \leq 1} dx_1 \cdots dx_{n-1} dz \\ &= \int_{-1}^1 dz \int_{x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 \leq 1-z^2} dx_1 \cdots dx_{n-1} = \int_{-1}^1 |B_{n-1}((0, \dots, 0, z), \sqrt{1-z^2})| dz \\ &= 2 \int_0^1 \alpha(n-1)(1-z^2)^{\frac{n-1}{2}} dz \stackrel{u=z^2}{=} 2\alpha(n-1) \int_0^1 (1-u)^{\frac{n-1}{2}} \frac{1}{2} u^{-\frac{1}{2}} du \\ &= \alpha(n-1)B\left(\frac{n+1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \alpha(n-1) \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{n+2}{2})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \alpha(n-2) \frac{\Gamma(\frac{n}{2}) \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{n+1}{2})} \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2}) \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{n+2}{2})} = \alpha(1) \prod_{k=2}^n \frac{\Gamma(\frac{k+1}{2}) \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{k+2}{2})} \\
&= \frac{\Gamma(\frac{3}{2}) [\Gamma(\frac{1}{2})]^{n-1}}{\Gamma(\frac{n+2}{2})} \cdot \frac{2\pi^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\frac{1}{2})} = \frac{\frac{1}{2} [\Gamma(\frac{1}{2})]^n}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} \cdot 2 \quad (\Gamma(s+1) = s\Gamma(s), s > 0) \\
&= \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{n\Gamma(\frac{n}{2})} \quad \left(\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}, 0 < s < 1 \right).
\end{aligned}$$

现在对 $\forall r > 0$, 考虑 $\mathbb{R}^n$ 上的变换

$$T: B(0, 1) \rightarrow B(0, r), \quad x \mapsto ry.$$

则这个变换的 Jacobian 行列式的绝对值为

$$|J| = \left| \left| \frac{\partial x_i}{\partial y_j} \right|_{n \times n} \right| = r^n.$$

故

$$\int_{B(0, r)} dx = \int_{B(0, 1)} |J| dy = r^n \int_{B(0, 1)} dx = \alpha(n) r^n.$$

(2) 定义球坐标变换

$$\Phi_n: (r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1}) \mapsto (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

如下:

$$\begin{cases} x_1 = r \cos \theta_1, \\ x_2 = r \sin \theta_1 \cos \theta_2, \\ x_3 = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3, \\ \dots \\ x_{n-1} = r \sin \theta_1 \dots \sin \theta_{n-2} \cos \theta_{n-1}, \\ x_n = r \sin \theta_1 \dots \sin \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1}, \end{cases}$$

其中 $r > 0, \theta_1, \dots, \theta_{n-2} \in (0, \pi), \theta_{n-1} \in (0, 2\pi)$. 先用数学归纳法证该变换的雅可比行列式的绝对值为

$$|\det J\Phi_n| = \left| \det \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})} \right| = r^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \dots \sin \theta_{n-2}. \quad (1)$$

对 n 进行归纳. 当 $n=2$ 时, 映射为极坐标

$$x_1 = r \cos \theta_1, \quad x_2 = r \sin \theta_1,$$

其雅可比行列式为

$$|\det J\Phi_2| = \begin{vmatrix} \cos \theta_1 & -r \sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & r \cos \theta_1 \end{vmatrix} = r,$$

与 (1) 一致. 假设结论对 $n-1$ 成立, 考虑 n 维情形. 将 Φ_n 写成

$$x_1 = r \cos \theta_1, \quad (x_2, \dots, x_n) = r \sin \theta_1 \cdot y,$$

其中 $y = (y_1, \dots, y_{n-1}) \in \mathbb{S}^{n-2} \subset \mathbb{R}^{n-1}$ 由角度 $\theta_2, \dots, \theta_{n-1}$ 参数化, 即

$$y = \Phi_{n-1}(1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})$$

是 $n-1$ 维单位球面上的点. 记 J_y 为 y 关于 $\theta_2, \dots, \theta_{n-1}$ 的 Jacobian 矩阵, 即半径为 1 的 $n-1$ 维球坐标变换的 Jacobian 矩阵. 则 Φ_n 的 Jacobian 矩阵为分块矩阵

$$J\Phi_n = \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -r \sin \theta_1 & \mathbf{0}^T \\ \sin \theta_1 y & r \cos \theta_1 y & r \sin \theta_1 \cdot J_y \end{pmatrix},$$

其中第一行是标量, 第二行是 $(n-1) \times n$ 子矩阵. 按最后一列展开得

$$|\det J\Phi_n| = \left| \det \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -r \sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & r \cos \theta_1 \end{pmatrix} \right| \cdot |\det(r \sin \theta_1 J_y)| = r \cdot (r \sin \theta_1)^{n-2} |\det J_y|.$$

由归纳假设知

$$|\det J_y| = \sin^{n-3} \theta_2 \sin^{n-4} \theta_3 \cdots \sin \theta_{n-2}.$$

代入得

$$|\det J\Phi_n| = r \cdot r^{n-2} \sin^{n-2} \theta_1 \cdot \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} = r^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2}.$$

故由数学归纳法知(1)式成立. 再记

$$J(\theta) = \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2}, \quad d\sigma(\omega) \triangleq J(\theta) d\theta_1 \cdots d\theta_{n-1},$$

又由(1)式可得, $\mathbb{R}^n$ 中的体积微元为

$$dx = |\det J\Phi_n| dr d\theta_1 \cdots d\theta_{n-1} = r^{n-1} dr d\sigma(\omega). \quad (2)$$

特别地, 取 Φ_n 中的 $r = 1$, 则由(1)式知, $\mathbb{R}^n$ 上的变换

$$\Phi_n(1) : (1, \theta_1, \cdots, \theta_{n-1}) \mapsto (x_1, \cdots, x_n),$$

的 Jacobian 行列式的绝对值为

$$J(\theta) = \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2}.$$

于是

$$w(n) = \int_{\mathbb{S}^{n-1}(0,1)} dx = \int_{\mathbb{S}^{n-1}(0,1)} J(\theta) d\theta_1 \cdots d\theta_{n-1} = \int_{\mathbb{S}^{n-1}(0,1)} d\sigma(\omega). \quad (3)$$

现在计算单位球 $B(0, 1)$ 的体积. 利用 (2)(3)有

$$\alpha(n) = \int_{B(0,1)} dx = \int_0^1 \int_{\mathbb{S}^{n-1}(0,1)} r^{n-1} d\sigma(\omega) dr = \frac{1}{n} \int_{\mathbb{S}^{n-1}(0,1)} d\sigma(\omega) = \frac{\omega(n)}{n}.$$

整理即得

$$\omega(n) = n\alpha(n).$$

现在对 $\forall r > 0$, 考虑 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上的变换

$$T : \mathbb{S}^{n-1}(0, 1) \rightarrow \mathbb{S}^{n-1}(0, r), \quad x \mapsto ry.$$

则这个变换的 Jacobian 行列式的绝对值为

$$|J| = \left| \left| \frac{\partial x_i}{\partial y_j} \right|_{n-1 \times n-1} \right| = r^{n-1}.$$

故

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}(0,r)} dx = \int_{\mathbb{S}^{n-1}(0,1)} |J| dy = r^{n-1} \int_{\mathbb{S}^{n-1}(0,1)} dx = \omega(n) r^{n-1}.$$

□